

Nome Completo do Aluno

Título do Trabalho de Conclusão de Curso

São Paulo

2025

Nome Completo do Aluno

Título do Trabalho de Conclusão de Curso

Trabalho de Conclusão de Curso II apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito parcial para conclusão do curso de [Nome do Curso].

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de [Nome do Curso]

Orientador: Prof. Nome do Orientador

São Paulo
2025

Resumo

Este documento apresenta o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC2) desenvolvido no SENAC Santo Amaro, com base na estrutura recomendada por Raul Sidnei Wazlawick em *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. O foco está em evidenciar o problema, os objetivos, o método, o desenvolvimento, os resultados e a contribuição científica do trabalho, evitando textos meramente descritivos. O documento está organizado em capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, a metodologia adotada, o desenvolvimento da solução, os resultados e a respectiva análise crítica, seguidos da conclusão e das referências bibliográficas.

Palavras-chave: palavra1. palavra2. palavra3. palavra4. palavra5.

Abstract

This document presents the undergraduate final project (TCC2) developed at SENAC Santo Amaro, based on the structure recommended by Raul Sidnei Wazlawick in *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. The focus is on highlighting the problem, the objectives, the method, the development, the results and the scientific contribution of the work, avoiding merely descriptive texts. The document is organized into chapters presenting the introduction to the topic, the literature review that grounds the research, the adopted methodology, the development of the solution, the results and their critical analysis, followed by the conclusion and the bibliographic references.

Keywords: keyword1. keyword2. keyword3. keyword4. keyword5.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Exemplo de inserção de figura — substitua pelo diagrama da arquitetura da sua solução.	16
---	----

Lista de tabelas

Tabela 1 – Comparativo de abordagens relacionadas	14
Tabela 2 – Plano de experimentação	15
Tabela 3 – Comparação de métricas reportadas	16

Lista de Abreviaturas e Siglas

A lista a seguir reúne, em ordem alfabética, as abreviaturas e siglas utilizadas neste trabalho, acompanhadas de seus respectivos significados. Substitua, acrescente ou remova linhas conforme a necessidade do seu projeto.

Abreviatura/SiglaSignificado	
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
SQL	<i>Structured Query Language</i>
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UML	<i>Unified Modeling Language</i>

Glossário

O glossário a seguir reúne, em ordem alfabética, os principais termos técnicos empregados neste trabalho, acompanhados de suas definições. Substitua, acrescente ou remova itens conforme a necessidade do seu projeto.

Backend Camada da aplicação responsável pela lógica de negócio, pelo processamento dos dados e pela comunicação com o banco de dados.

Endpoint Ponto de acesso de uma API, identificado por uma URL, que responde às requisições enviadas pelo cliente.

Framework Estrutura de software reutilizável que oferece funcionalidades genéricas e padroniza o desenvolvimento de aplicações.

Frontend Camada da aplicação com a qual o usuário interage diretamente, responsável pela interface e pela experiência de uso.

Protótipo Versão preliminar e funcional de um sistema, construída para validar conceitos e requisitos antes da implementação definitiva.

Repositório Local centralizado onde o código-fonte e o seu histórico de versões são armazenados e gerenciados.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	9
1.1	Contextualização do problema	9
1.2	Formulação do problema	10
1.3	Objetivos e hipótese	11
1.3.1	Objetivo geral	11
1.3.2	Objetivos específicos	11
1.3.3	Hipótese ou critério de validação	11
1.4	Justificativa	11
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA / TRABALHOS RELACIONADOS	13
2.1	Metodologia da pesquisa bibliográfica	13
2.2	Fundamentos teóricos	13
2.3	Trabalhos correlatos	14
3	DESENVOLVIMENTO / IMPLEMENTAÇÃO / EXPERIMENTOS	15
3.1	Metodologia da pesquisa	15
3.2	Detalhes da implementação	15
3.3	Experimentos e cenário de testes (opcional)	16
3.4	Resultados e análises	16
4	CONCLUSÃO	18
4.1	Retomada do problema e dos objetivos	18
4.2	Contribuições para a Computação	18
4.3	Limitações e trabalhos futuros	18
	Observações importantes	19
	Apresentação oral (banca)	20
	REFERÊNCIAS	21

1 Introdução

A introdução deve apresentar o tema do trabalho de forma clara, objetiva e **acessível**, situando *qualquer* leitor — inclusive quem não é da área de Computação — no contexto da pesquisa. Comece com uma linguagem simples, compreensível por um público amplo, e só então conduza o leitor, de forma gradual, até o problema técnico específico. Neste capítulo são apresentados a contextualização do problema, a sua formulação, os objetivos e a hipótese que norteiam a pesquisa, bem como a justificativa para a realização do estudo.

Orientação sobre a linguagem da introdução

Escreva a **abertura** da introdução pensando em um **público amplo**, e não apenas na banca ou em especialistas. Um bom teste: alguém de outra área — um colega de outro curso ou um familiar — deveria entender, já nas primeiras linhas, qual é o assunto e por que ele importa.

- **Do geral para o específico (técnica do “funil”)**: parta do cenário cotidiano e vá afunilando, parágrafo a parágrafo, até o problema técnico que será investigado.
- **Evite jargão e siglas logo de início**; quando um termo técnico for inevitável, explique-o de forma simples na primeira vez em que aparecer.
- **Use exemplos concretos ou analogias** do dia a dia para tornar o tema palpável ao leitor leigo.
- **Reserve o aprofundamento técnico** para a Revisão Bibliográfica e o Desenvolvimento — a introdução prepara o terreno, não esgota o assunto.

1.1 Contextualização do problema

Descreva o cenário atual e a lacuna identificada, embasando o texto em dados, estatísticas, políticas ou práticas profissionais. Evite narrativas históricas extensas e mantenha o foco no problema, ressaltando a relevância do assunto para a Computação e para a sociedade.

Descreva o ambiente ou domínio em que o problema ocorre, utilizando dados e referências que comprovem a sua existência. Explique quem são os principais afetados e quais são as consequências de não resolvê-lo.

Orientação sobre citações (ABNT NBR 10520:2023)

O aluno deve **priorizar citações indiretas** (paráfrases), nas quais a ideia do autor é reescrita com as próprias palavras. Citações diretas (transcrições literais) **não são recomendadas**, exceto quando o texto original for insubstituível — por exemplo, definições consagradas, leis, normas técnicas ou trechos cuja reformulação alteraria o sentido.

Citação indireta (recomendada) — o autor interpreta e reescreve a ideia:

Exemplo 1 — sistema autor-data entre parênteses:

A definição clara do problema é considerada um fator determinante para o sucesso de qualquer pesquisa na área de Computação (WAZLAWICK, 2020).

Exemplo 2 — autor como parte do texto:

Para Silva e Santos (2022), a escolha de uma metodologia adequada impacta diretamente na qualidade dos resultados obtidos em projetos de software.

Citação direta curta (até 3 linhas, apenas quando indispensável) — entre aspas, com indicação de página:

Segundo Wazlawick (2020, p. 42), “a formulação do problema deve ser expressa de forma clara, objetiva e delimitada, evitando ambiguidades que possam comprometer o escopo da pesquisa”.

Citação direta longa (mais de 3 linhas, apenas quando indispensável) — recuo de 4 cm, fonte menor, sem aspas:

A revisão bibliográfica não consiste em simplesmente listar os trabalhos encontrados, mas em analisá-los criticamente, identificando convergências, divergências e lacunas que justifiquem a realização de uma nova pesquisa (WAZLAWICK, 2020, p. 87).

Resumo: use citações indiretas como regra. Reserve a citação direta para casos excepcionais em que a transcrição literal seja realmente necessária.

1.2 Formulação do problema

Coloque o problema em forma de pergunta clara, delimitando o que será investigado e qual resultado se espera atingir dentro da Computação. A pergunta de pesquisa deve ser específica o suficiente para ser respondida ao longo do trabalho e diretamente derivada da lacuna apresentada na contextualização.

1.3 Objetivos e hipótese

Os objetivos definem o que o trabalho pretende alcançar. Devem ser claros, mensuráveis e diretamente relacionados ao problema identificado.

1.3.1 Objetivo geral

Declare o propósito principal do TCC2 em uma frase direta, conectando-o ao problema e deixando claro se o foco é compreender, comparar, validar ou propor algo novo.

Dica: utilize verbos no infinitivo como *desenvolver*, *analisar*, *propor*, *avaliar*, *implementar*, *comparar*, entre outros. Evite verbos vagos como *estudar* ou *entender*.

1.3.2 Objetivos específicos

Liste objetivos mensuráveis que estruturam o plano de trabalho. Tente utilizar verbos como revisar, comparar, modelar, quantificar ou validar. Exemplos:

1. Revisar obras-chave sobre [tema] e identificar lacunas;
2. Modelar ou prototipar a abordagem proposta;
3. Implementar experimentos controlados;
4. Avaliar o desempenho por métricas (ex.: acurácia, latência).

Atenção: cada objetivo específico deve contribuir diretamente para o alcance do objetivo geral. Evite listar objetivos que não tenham relação clara com o problema.

1.3.3 Hipótese ou critério de validação

Descreva a hipótese que será testada ou o critério usado para afirmar que o objetivo geral foi atingido. Caso não haja hipótese formal, explique como as métricas escolhidas demonstrarão o sucesso esperado.

1.4 Justificativa

Explicite por que resolver esse problema é importante. A justificativa deve abordar:

- **Relevância acadêmica:** como este trabalho contribui para o avanço do conhecimento na área;
- **Relevância prática/profissional:** quais benefícios práticos a solução trará para usuários, organizações ou a sociedade;

- **Lacuna identificada:** o que ainda não foi resolvido ou explorado suficientemente pelos trabalhos existentes.

Ressalte a importância do problema para a Computação, destacando contribuições acadêmicas, sociais ou industriais. Explique como a proposta evita se tornar um “manual de ferramenta”.

2 Revisão Bibliográfica / Trabalhos Relacionados

A revisão bibliográfica tem como finalidade apresentar o embasamento teórico do trabalho, demonstrando o conhecimento do autor sobre o tema e identificando o estado da arte. Este capítulo está organizado em três seções: a **metodologia da pesquisa bibliográfica** (como as fontes foram levantadas e selecionadas), os **fundamentos teóricos** (os conceitos, teorias e técnicas que fundamentam a proposta) e os **trabalhos correlatos** (estudos que enfrentaram o mesmo problema, com suas limitações).

2.1 Metodologia da pesquisa bibliográfica

Descreva como a pesquisa bibliográfica foi conduzida, incluindo:

- **Bases de dados consultadas:** Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, SciELO, Periódicos CAPES, entre outras;
- **Palavras-chave utilizadas:** liste os termos de busca em português e inglês;
- **Critérios de inclusão e exclusão:** quais critérios foram usados para selecionar ou descartar trabalhos (período, idioma, relevância, tipo de publicação);
- **Período de abrangência:** intervalo de anos das publicações consultadas.

Exemplo de descrição:

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases Google Scholar, IEEE Xplore e ACM Digital Library, utilizando as palavras-chave “machine learning”, “classificação de texto” e “processamento de linguagem natural”. Foram selecionados artigos publicados entre 2018 e 2025, em português e inglês, que abordassem diretamente o problema investigado.

2.2 Fundamentos teóricos

Explique os conceitos essenciais, definindo termos e equações quando necessário, e apresente as técnicas, métodos ou abordagens já empregados no contexto do problema, destacando o que funcionou ou falhou. Organize esta seção por temas ou conceitos, não por autor, partindo do mais geral para o mais específico. Utilize blocos de texto ou pequenos quadros comparativos para sintetizar modelos.

Utilize citações para fundamentar cada conceito apresentado. Uma citação direta pode ser empregada, por exemplo, com [Silva e Santos \(2022\)](#) para reforçar que determinados

métodos exigem validação empírica; uma citação indireta pode ser escrita como “vários estudos destacam ...” seguida de (WAZLAWICK, 2020). Uma tabela comparativa ajuda a clarificar diferenças entre as abordagens existentes:

Tabela 1 – Comparativo de abordagens relacionadas

Abordagem	Domínio	Limitação principal
Técnica A	IoT	Falta de validação em larga escala
Técnica B	Redes neurais	Alto custo computacional

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

2.3 Trabalhos correlatos

Liste artigos diretamente relacionados e explique por que cada um não resolve totalmente o problema (ex.: falta de comparação, escopo diferente, dados limitados). Relacione essas lacunas com o que sua pesquisa pretende preencher. Para cada trabalho correlato, descreva:

1. **Qual problema** o trabalho tentou resolver (e por que é o mesmo problema que o seu);
2. A metodologia ou abordagem utilizada para resolvê-lo;
3. Os principais resultados obtidos;
4. As limitações identificadas na solução proposta;
5. Como o **seu trabalho se diferencia** ou avança em relação a ele.

Evite a “síndrome da intersecção esquecida”: inclua trabalhos que aplicaram a técnica na mesma área.

3 Desenvolvimento / Implementação / Experimentos

3.1 Metodologia da pesquisa

Descreva, de forma rigorosa e reproduzível, como a pesquisa foi conduzida. Informe o tipo de pesquisa (exploratória, empírica, formal etc.) e a hipótese ou o critério de sucesso adotado; detalhe os procedimentos da abordagem proposta, em ordem cronológica (use listas numeradas, diagramas de fluxo ou pseudocódigo para tornar o processo claro); liste as ferramentas, linguagens, bibliotecas, frameworks e ambientes utilizados, justificando cada escolha com base no problema; e explique como os experimentos foram configurados, quais variáveis foram controladas e quais métricas demonstram que a proposta cumpre os objetivos (ex.: acurácia, latência, custo).

Tabela 2 – Plano de experimentação

Experimento	Variável controlada	Métrica principal
Comparação com baseline	algoritmo	acurácia
Escalabilidade	carga	tempo médio

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Propor algo não basta: demonstre como será validado.

3.2 Detalhes da implementação

Explique a modelagem e a arquitetura da solução (diagramas UML, blocos ou fluxogramas que mostrem como os módulos se relacionam e atendem ao problema), as escolhas tecnológicas, as estruturas de dados e as integrações. Quando esclarecerem decisões de pesquisa, inclua trechos de código relevantes ou pseudoexemplos. Caso o trabalho envolva dados, descreva também como eles foram coletados (logs, sensores, APIs), armazenados e preparados (limpeza, normalização, anonimização).

Toda figura deve ser numerada, ter legenda (`\caption`) e indicação de fonte, além de ser citada no texto — por exemplo, a Figura 1. As figuras com legenda aparecem automaticamente na *Lista de ilustrações*, nos elementos pré-textuais.

Figura 1 – Exemplo de inserção de figura — substitua pelo diagrama da arquitetura da sua solução.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3.3 Experimentos e cenário de testes (opcional)

Esta seção é **opcional** e deve ser incluída quando o trabalho prevê avaliação experimental. Descreva os cenários planejados, os parâmetros testados e por que cada experimento está alinhado aos objetivos. Liste os conjuntos de dados, as variações e o número de repetições.

3.4 Resultados e análises

Apresente os resultados com tabelas, gráficos e figuras e, sobretudo, **analise-os** à luz da revisão bibliográfica e da hipótese — resultados devem ser analisados, não apenas exibidos. Diferencie:

- **Figura:** imagens, diagramas conceituais ou arquiteturais que ilustram estrutura ou fluxo.
- **Gráfico:** plot de dados (linhas, barras, boxplots) que compara métricas obtidas.

Exemplo de tabela:

Tabela 3 – Comparação de métricas reportadas

Método	Acurácia	Tempo médio (ms)
Proposta	92%	180
Baseline	88%	220

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Ao inserir um gráfico (por exemplo `assets/figures/desempenho.png`), use — lembrando que, pela ABNT, o `\caption` (título) vem **acima** da imagem e a fonte (`\legend`) vem **abaixo**:

```
\begin{figure}[htb]
  \centering
  \caption{Gráfico de comparação das métricas de acurácia.}
  \label{fig:grafico-desempenho}
  \includegraphics[width=0.8\textwidth]{assets/figures/desempenho.png}
  \legend{Fonte: Elaborado pelo autor (2025)}
\end{figure}
```

Na sequência, faça a **análise crítica e comparação**, discutindo as descobertas em relação aos trabalhos correlatos e evidenciando ganhos e perdas; por fim, na **discussão**, relacione os resultados aos objetivos e à hipótese, explicitando se o critério de sucesso foi atingido.

O desenvolvimento só é pesquisa se estiver claramente ligado ao problema e à metodologia definida.

4 Conclusão

4.1 Retomada do problema e dos objetivos

Retome o problema e destaque o que foi atingido.

4.2 Contribuições para a Computação

Explique o que a pesquisa trouxe de novo.

4.3 Limitações e trabalhos futuros

Liste limites e sugira próximos passos coerentes.

Observações importantes

Para graduação, Wazlawick aceita trabalhos aplicados desde que:

- O problema seja preciso;
- A solução esteja fundamentada;
- Haja análise crítica;
- Não seja apenas entrega funcional.

Apresentação oral (banca)

Além do documento escrito, o TCC2 é avaliado por uma **apresentação oral** final perante a banca. Um template pronto em **Beamer** está disponível no arquivo `apresentacao_tcc2.tex`, na mesma pasta deste documento.

Regras da apresentação do TCC2

- **Duração: 30 minutos.** Cronometre os ensaios; ultrapassar o tempo é penalizado. A arguição da banca (≈ 5 min) ocorre após a apresentação, separada desse total.
- **Cubra o trabalho completo**, seguindo a estrutura do documento escrito: introdução e problema, objetivos e método, desenvolvimento, **resultados e análise** e conclusão/contribuições.
- **Dê peso aos resultados:** grande parte do tempo deve ser dedicada a apresentar e **analisar criticamente** os resultados, não apenas descrevê-los.
- **Ritmo:** cerca de 1 a 1,5 minuto por slide, totalizando aproximadamente 20 a 26 slides de conteúdo.
- **Logo do SENAC:** grande no primeiro slide (capa) e pequena no canto superior direito dos demais slides — já configurado no template.
- **Demonstração:** se houver demo ao vivo, tenha um plano B com capturas de tela ou vídeo curto.
- **Slides de apoio (backup):** inclua slides extras após o “Obrigado” com detalhes técnicos, trechos de código e tabelas completas para a arguição.

Distribuição de tempo sugerida (30 min): introdução/problema ≈ 4 min; objetivos/método ≈ 5 min; desenvolvimento ≈ 8 min; resultados/análise ≈ 8 min; conclusão ≈ 3 min; demonstração ≈ 2 min.

Referências

SILVA, A. P.; SANTOS, B. Aplicação de técnicas formais na validação de sistemas distribuídos. *Revista Brasileira de Computação*, v. 18, n. 2, p. 45–60, 2022. [10](#), [13](#)

WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2020. [10](#), [14](#)